

1. Informações Gerais

Curso: Ciência da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Projeto Integrador Extensionista

Professores: Dênio Vieira Soares, Pedro Henrique Palmuti e Angelo Ávila Mesquita

Período: 2º semestre de 2025 (Agosto a Novembro)

Nome do Projeto:

UNIS INSIGHTS (MVP de App BI Dashboards Mobile-First)

Integrantes do Grupo:

- Lucas Silva Ciacchi
- Fernanda Laudares Silva
- Sara Verissimo Souza
- Julia Ragi Beltrao
- Fábio Augusto Tavares Calheiros
- Fagner Aurélio da Silva

2. Contexto Geral do Projeto

A instituição de ensino identificou a necessidade de acompanhar, de forma mais prática e moderna, seus principais **indicadores acadêmicos e operacionais por meio de dispositivos móveis**, como celulares e tablets. Entre esses indicadores estão: status de matrículas, egressos, calouros, veteranos, evasão, engajamento e dados administrativos do setor de recursos humanos.

Diante dessa necessidade, foi proposto o desenvolvimento de um **MVP (Produto Mínimo Viável) de um aplicativo de Business Intelligence (BI)** com foco em **dashboards móveis**, permitindo que gestores e analistas visualizem informações estratégicas em tempo real.

O projeto foi desenvolvido no contexto acadêmico, envolvendo todos os alunos da turma, organizados em grupos, com base em um banco de dados simulado, porém altamente semelhante ao ambiente real da instituição.

3. Objetivo Geral do Projeto

O objetivo geral do projeto é **desenvolver um aplicativo mobile-first de dashboards interativos**, capaz de:

- Exibir indicadores acadêmicos e administrativos de forma clara e visual;
- Permitir navegação por filtros dinâmicos;
- Possibilitar o detalhamento de informações por meio de drill-down simples;
- Oferecer alertas básicos e visualizações estratégicas;
- Garantir boa experiência de uso em dispositivos móveis.

O aplicativo é inspirado em soluções consolidadas como **Power BI, Metabase e Tableau**, porém adaptado para o contexto educacional e com foco em **desempenho e usabilidade em ambiente mobile**.

4. Escopo Geral do Aplicativo

4.1 O que o aplicativo faz

O aplicativo desenvolvido possui as seguintes funcionalidades gerais:

- Login institucional via **SSO (Single Sign-On)** utilizando o e-mail da faculdade;
- Tela inicial denominada **Painel de Gestão**, contendo indicadores resumidos;
- Diversas telas de dashboards, cada uma responsável por um conjunto específico de informações;
- Visualização de dados acadêmicos e administrativos;
- Filtros dinâmicos por período, unidade, cargo, curso e outros critérios;
- Gráficos interativos (barras, linhas, indicadores e tabelas);

- Tela de **Configurações**, permitindo ajustes como tema escuro, notificações e informações do aplicativo;
- Tela de **Área Administrativa**, com listagem de colaboradores e filtros avançados.

Entre as principais telas desenvolvidas no projeto estão:

- Número de Alunos
- Colaboradores
- Cargos
- Rotatividade
- Indicadores de Diversidade
- Gráficos Detalhados
- Painel de Gestão
- Configurações
- Área Administrativa

4.2 O que o aplicativo NÃO faz

- O aplicativo **não possui integração com um sistema oficial real em ambiente de produção**, utilizando apenas banco de dados simulado;
- A **gestão completa de permissões por usuário não foi totalmente implementada** devido à ausência de informações suficientes no banco de dados;
- O sistema **não realiza alterações diretas nos dados institucionais reais**, sendo apenas para fins acadêmicos;
- Não há, no MVP, recursos avançados de automação, inteligência artificial ou relatórios preditivos.

4.3 Limites e Desafios do Projeto

Durante o desenvolvimento do projeto, foram identificados alguns limites e desafios importantes:

- O banco de dados fornecido **não continha informações suficientes para implantação completa do sistema de permissões**;
- O projeto contou com **mais de 40 alunos trabalhando simultaneamente**, o que trouxe desafios de organização, versionamento e integração;
- A divisão da equipe foi realizada por **temas**, o que exigiu forte comunicação entre os grupos;
- Algumas telas apresentam **limitações de desempenho**, principalmente devido ao grande volume de dados carregados;
- O projeto foi desenvolvido como um **MVP**, ou seja, uma versão inicial funcional, ainda passível de muitas melhorias futuras.

5. Organização dos Grupos no Projeto

O desenvolvimento do aplicativo foi realizado de forma colaborativa por toda a turma, sendo organizada a divisão em **sete grupos**, cada um responsável por módulos específicos do sistema. Essa forma de organização permitiu que todos os alunos participassem tanto do front-end quanto do back-end.

A divisão foi feita da seguinte forma:

Grupo 1 (Meu Grupo)

- Desenvolvimento da **Tela de Colaboradores**
- Desenvolvimento da **Tela de Área Administrativa**
- Criação e alteração do **nome**, da **logo** e da **splash screen** do aplicativo

Grupo 2

- Definição da **identidade visual** do aplicativo
- Criação do **protótipo** de todas as telas no Figma

- Desenvolvimento da **Tela de Cargos**

Grupo 3

- Desenvolvimento da **Tela de Login SSO**
- Desenvolvimento da **Tela de Indicadores de Diversidade**

Grupo 4

- Responsável pela **conexão** com o banco de dados
- **Integração geral** entre aplicação e banco MySQL

Grupo 5

- Desenvolvimento do **layout base** do aplicativo
- Estrutura do **menu de navegação**
- Desenvolvimento da **Tela de Número de Alunos**

Grupo 6

- Desenvolvimento da **Tela Inicial (Painel de Gestão)**
- Desenvolvimento da **Tela de Rotatividade**

Grupo 7

- Desenvolvimento da **Tela de Configurações**
- Desenvolvimento da **Tela de Gráficos Detalhados**

Essa organização permitiu a construção completa do aplicativo, integrando diferentes módulos em uma única solução funcional.

6. Visão Geral do Projeto do Grupo

O grupo foi responsável pelo desenvolvimento de telas voltadas à visualização e gerenciamento de colaboradores da instituição, utilizando dashboards interativos, listagens dinâmicas e filtros.

As principais entregas do grupo foram a **Tela de Colaboradores**, a **Tela de Área Administrativa** e a **padronização visual do aplicativo (logo, ícone e splash screen)**.

7. Termo de Abertura do Projeto

O Termo de Abertura do projeto foi elaborado na versão **1.0** e formalizado no dia **28 de agosto de 2025**, tendo como responsável **Lucas Silva Ciacci** e aprovado pelo professor **Ângelo Ávila Mesquita**.

O projeto recebeu o título de “**Módulo de Cadastro de Pessoas para Gestão de Frequência Universitária**”, fazendo parte do desenvolvimento de um aplicativo institucional com foco no monitoramento e gerenciamento da frequência e atividades das pessoas vinculadas à universidade.

Cada grupo do projeto ficou responsável por uma funcionalidade específica. O grupo em questão foi designado para o desenvolvimento do **módulo de cadastro e gestão de colaboradores**, incluindo:

- Pessoas ativas
- Pessoas em licença
- Estagiários
- Pessoas com Deficiência (PCDs)

Gerência do Projeto

A gerente do projeto foi **Fernanda Laudaes Silva**, responsável por:

- Coordenar as atividades do grupo
- Delegar tarefas
- Acompanhar o cronograma

- Garantir a qualidade das entregas
- Assegurar a integração com os demais módulos

Sua autoridade consistiu na tomada de decisões no âmbito do desenvolvimento da funcionalidade do grupo, com validação junto ao professor orientador quando necessário.

Necessidades Básicas do Projeto

- Desenvolvimento de um sistema de cadastro de colaboradores
- Integração com o sistema geral do aplicativo
- Criação de interfaces intuitivas para cadastro, consulta e atualização
- Implementação de validações e regras de negócio específicas

Principais Partes Interessadas

- Estudantes
- Professores e coordenadores
- Setor administrativo da universidade
- Equipe de desenvolvimento
- A própria instituição de ensino

Produto do Projeto

O produto final consistiu em um módulo funcional integrado ao aplicativo institucional, contendo:

- Tela de cadastro de pessoas
- Tela de consulta e atualização de dados

- Filtros por tipo de vínculo
- Integração com o banco de dados central

Cronograma Básico

- Semana 1: Levantamento de requisitos e design inicial
- Semana 2: Modelagem do banco de dados e telas
- Semanas 3 e 4: Desenvolvimento do módulo
- Semana 5: Testes internos e ajustes
- Semana 6: Integração com os demais módulos
- Semana 7: Entrega final e apresentação

Estimativa de Custos

Não houve custos diretos, por se tratar de um projeto acadêmico. Os recursos utilizados foram:

- Tempo dos integrantes do grupo
- Softwares de desenvolvimento
- Infraestrutura da universidade

Premissas e Restrições

Premissas:

- Entrega das funcionalidades no prazo
- Disponibilização de dados fictícios para testes
- Compatibilidade com a arquitetura geral do sistema

Restrições:

- Prazo acadêmico fixo
- Limitação de recursos
- Escopo restrito ao módulo designado

Administração do Projeto

- Uso de repositório Git para versionamento
- Documentação em plataformas online
- Comunicação por grupos de mensagens
- Relatórios de progresso semanais

Alterações no termo só poderiam ser realizadas mediante aprovação formal conforme o processo de controle do projeto.

8. Linha do Tempo e Evolução do Desenvolvimento do Grupo

O desenvolvimento do projeto não ocorreu de forma estritamente semanal, devido à complexidade da organização da equipe, divisão por temas e ajustes ao longo do semestre. Dessa forma, o progresso do grupo é apresentado de maneira cronológica, por etapas e períodos.

Agosto de 2025 – Fase Inicial e Termo de Abertura

No início do projeto, ainda sem a apresentação oficial completa da proposta, o professor solicitou a elaboração do **Termo de Abertura**, com base em informações preliminares sobre o aplicativo. Nesse momento, os grupos trabalharam com **suposições sobre o projeto**, definindo possíveis objetivos, funcionalidades e escopo.

Nessa fase também ocorreu a **separação da sala em grupos temáticos**, onde cada grupo ficou responsável por um conjunto de informações específicas que futuramente seriam representadas no aplicativo.

Setembro de 2025 – Apresentação Oficial e Organização Geral

Em setembro ocorreu a **reunião oficial com representantes do setor de RH e profissionais da área de TI da instituição**, responsáveis por apresentar formalmente o projeto à turma. Nessa reunião foram disponibilizados documentos completos contendo:

- Especificações do sistema
- Estrutura do banco de dados
- Conexões e parâmetros técnicos
- Objetivos gerais do aplicativo

Com base nessas informações, a equipe da sala iniciou um período de **análises e discussões sobre como estruturar o desenvolvimento**, já que a separação por temas exigia integração entre os grupos.

Para melhorar a comunicação, foi criado um **grupo de líderes**, composto por representantes de cada grupo temático, com o objetivo de alinhar decisões técnicas e organizacionais.

Ainda em setembro, um dos professores tomou a iniciativa de **criar o repositório oficial do projeto no GitHub**, que passou a centralizar todo o código do aplicativo. A partir desse momento, cada grupo ficou responsável por subir suas contribuições no repositório oficial.

Paralelamente, outro grupo da turma ficou responsável pela **criação do design completo das telas do aplicativo**, através de protótipos no Figma. Esse design serviu como base visual para o desenvolvimento das telas por todos os grupos.

Definição das Tarefas do Grupo – Reunião dos Líderes

Após a criação do repositório e a definição do design das telas, foi realizada uma **reunião presencial entre os líderes dos grupos**, com o objetivo de definir:

- As tarefas específicas de cada grupo
- As tarefas comuns do aplicativo
- A organização geral do desenvolvimento

Nessa reunião, ficou definido que o grupo seria responsável por:

- **Tela de Colaboradores**, baseada no tema: *Ativos, em Licença, Estagiários e PCDs*
- **Tela de Área Administrativa**, considerada uma funcionalidade comum do aplicativo

Outubro de 2025 – Desenvolvimento da Tela de Colaboradores

O desenvolvimento da **Tela de Colaboradores** foi iniciado a partir da **criação das consultas SQL**, que seriam responsáveis por alimentar os dados da tela, incluindo:

- Lista completa de colaboradores
- Cargo, setor e status
- Total de colaboradores
- Colaboradores por gênero
- Colaboradores por setor
- Status (ativos, licença, estagiários e PCDs)
- Aplicação de filtros dinâmicos (como unidade e período)

Após a validação e testes dessas consultas, foi iniciado o **desenvolvimento da tela em um projeto separado**, utilizando .NET MAUI, com:

- Construção completa do front-end
- Implementação do back-end com uso de Models e ViewModels
- Integração com a conexão de banco desenvolvida por outro grupo

Após a finalização da tela no ambiente local, foi realizada a **migração da funcionalidade para o repositório oficial do projeto**.

Outubro de 2025 – Desenvolvimento da Tela de Área Administrativa

A **Tela de Área Administrativa** foi desenvolvida por outro integrante do grupo, também inicialmente em um projeto separado. Essa tela foi criada com o objetivo de listar todos os colaboradores e permitir:

- Visualização completa dos dados
- Filtros por unidade e situação

- Botão para adicionar colaborador
- Organização centralizada das informações administrativas

A ideia inicial da tela era possibilitar o **controle de permissões por usuário**, porém, devido à ausência de dados suficientes no banco, a funcionalidade de permissões não pôde ser implementada integralmente. Mesmo assim, a tela foi finalizada como um importante painel administrativo informativo.

Após a conclusão, também foi realizada a **migração dessa tela para o repositório oficial**.

Novembro de 2025 – Padronização Visual do Aplicativo

Na fase final do projeto, o grupo ficou responsável pela **padronização visual do aplicativo**, realizando:

- Criação da **logo oficial**
- Criação da **splash screen**
- Alteração do **nome do aplicativo**
- Atualização do **ícone**
- Atualização da **tela de abertura (splash)** no projeto

Essas alterações foram aplicadas diretamente no repositório oficial do aplicativo, finalizando as entregas do grupo.

9. Estrutura Técnica

O desenvolvimento das funcionalidades do grupo foi realizado utilizando tecnologias modernas voltadas para aplicações móveis multiplataforma, garantindo desempenho, integração com banco de dados e facilidade de manutenção.

Linguagens e Tecnologias Utilizadas

- **Front-End:**
O front-end das telas foi desenvolvido utilizando **XAML**, linguagem padrão do .NET MAUI para construção da interface gráfica, permitindo a criação de layouts responsivos

e adaptados ao modelo mobile-first.

- **Back-End:**

O back-end foi desenvolvido em **C#**, linguagem principal do .NET MAUI, responsável pelas regras de negócio, tratamentos de dados, integração com o banco de dados e comunicação com os ViewModels.

- **Banco de Dados:**

Foi utilizado o **MySQL** como sistema gerenciador de banco de dados, responsável por armazenar todas as informações relacionadas aos colaboradores, setores, cargos, status e demais registros utilizados nas telas desenvolvidas pelo grupo.

- **Conexão com o Banco:**

A integração entre a aplicação e o banco de dados foi realizada através do **MySQL Connector**, permitindo a execução de consultas SQL diretamente a partir da aplicação.

- **Ferramentas Utilizadas:**

- **Visual Studio:** Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para criação do projeto em .NET MAUI
- **MySQL Workbench:** Utilizado para criação, testes e validação das consultas SQL
- **GitHub:** Utilizado como repositório oficial do projeto, para versionamento e integração do código entre os grupos
- **Figma:** Utilizado para criação e visualização do protótipo das telas
- **Emulador Android:** Utilizado para testes e validação da aplicação em ambiente mobile
- **Ferramentas de apoio com Inteligência Artificial:** Utilizadas como suporte na criação e revisão de códigos

Arquitetura do Sistema

A aplicação segue o modelo de **arquitetura cliente-servidor**, onde:

- A **camada de interface (cliente)** é desenvolvida em **.NET MAUI**, responsável pela exibição das telas, interação com o usuário e apresentação dos dashboards e listagens.

- A **camada de lógica de negócio** é implementada em **C#**, utilizando o padrão **MVVM (Model-View-ViewModel)**, facilitando a organização do código, separação de responsabilidades e manutenção do sistema.
- A **camada de dados (servidor)** utiliza o **MySQL**, acessado por meio de uma camada intermediária de integração, garantindo segurança nas conexões, confiabilidade das consultas e suporte às funcionalidades do aplicativo.

Essa arquitetura permite:

- **Escalabilidade**, facilitando a inclusão de novas funcionalidades
- **Segurança**, com controle de acesso aos dados
- **Facilidade de manutenção**, através da separação clara entre interface, regras de negócio e banco de dados

10. Tela de Colaboradores (Principal Entrega do Grupo)

6.1 Objetivo da Tela

A **Tela de Colaboradores** foi desenvolvida com o objetivo de apresentar indicadores do setor de Recursos Humanos (RH), permitindo a visualização clara e organizada dos dados dos colaboradores da instituição.

6.2 Funcionalidades

- Card com **total de colaboradores**
- Card com **divisão por gênero (masculino e feminino)**
- Card com **status dos colaboradores** (ativos, em licença, estagiários e PCDs)
- **Gráfico de barras** com colaboradores por setor
- **Lista de colaboradores** contendo:
 - Nome
 - Cargo

- Setor
- Status
- **Filtros dinâmicos**, como filtro por unidade e período

6.3 Integração com Banco de Dados

A tela consome dados diretamente do **banco de dados MySQL do RH**, utilizando consultas SQL para:

- Listagens gerais
 - Totais por categoria
 - Dados para gráficos e filtros
- Todos os dados são carregados de forma dinâmica no aplicativo.

11. Tela de Área Administrativa

7.1 Objetivo Inicial

A Tela de Área Administrativa foi idealizada para realizar o **controle de permissões de usuários**, definindo quais telas cada usuário poderia acessar no aplicativo.

7.2 Limitações Encontradas

Durante o desenvolvimento, foi identificado que o banco de dados não continha informações suficientes para a implementação completa do sistema de permissões por usuário.

7.3 Solução Desenvolvida

Mesmo com essa limitação, foi desenvolvida uma **tela administrativa funcional**, contendo:

- Listagem completa de todos os colaboradores
- Filtros por:
 - Unidade

- Situação
- Botão para **adicionar colaborador**
- Centralização das informações administrativas em um único painel

12. Padronização Visual do Aplicativo

Na fase final do projeto, o grupo ficou responsável pela **identidade visual do aplicativo**, realizando:

- Criação da **logo oficial**
- Criação da **splash screen**
- Alteração do **nome do aplicativo**
- Atualização do **ícone do aplicativo**
- Implementação da nova **splash screen no sistema**

Essas alterações garantiram uma melhor apresentação visual e identidade para o aplicativo desenvolvido.

13. Funcionalidades Entregues pelo Grupo

- Tela de Colaboradores
- Tela de Área Administrativa
- Padronização visual do aplicativo (logo, ícone e splash screen)

14. Considerações Finais e Próximos Passos

O aplicativo desenvolvido ao longo do semestre atendeu ao objetivo principal de entregar uma **versão funcional inicial (MVP)**, permitindo a visualização dos dados por meio de dashboards

e telas integradas entre os grupos. No entanto, por se tratar de um primeiro produto funcional, ainda existem diversos pontos que podem ser aprimorados.

No que se refere às entregas do grupo, destacam-se como **próximos passos**:

- **Melhorias de desempenho na Tela de Colaboradores**, especialmente em cenários com grande volume de dados, onde podem ocorrer pequenas travadas ou lentidão.
- **Aprimoramento da Tela de Área Administrativa**, com foco na implementação correta do sistema de **permissões de usuários**, que era a proposta inicial da funcionalidade.
- **Ajustes visuais e de usabilidade**, tanto nas telas do grupo quanto nas demais telas do aplicativo, visando melhorar a experiência do usuário.
- **Padronização da navegação**, organização dos menus, botões e fluxos de uso do aplicativo.
- **Melhoria dos gráficos e dashboards**, tornando a apresentação das informações ainda mais clara e objetiva.

Apesar das limitações de tempo e das informações disponíveis ao longo do desenvolvimento, foi possível entregar um aplicativo **funcional, integrado e dentro do escopo proposto**, servindo como uma base sólida para futuras evoluções e melhorias.

15. Histórico de Atualizações do Grupo

Como o desenvolvimento do projeto ocorreu de forma não linear e por etapas, o histórico abaixo apresenta os **principais marcos de evolução das atividades do grupo**, organizados por período e entrega. Esse formato evita repetição de informações já descritas nos tópicos anteriores e facilita a visualização das contribuições realizadas.

Período	Atividade Realizada	Responsável
Agosto/2025	Elaboração do Termo de Abertura do projeto	Fábio Augusto

Setembro/2025	Participação na reunião oficial do projeto com RH e TI	Fagner Aurélio
Setembro/2025	Definição das tarefas do grupo na reunião dos líderes	Lucas Ciacci Fernanda Laudaes Fagner Aurélio
Outubro/2025	Criação das consultas SQL da Tela de Colaboradores	Lucas Ciacci
Outubro/2025	Desenvolvimento do front-end da Tela de Colaboradores	Lucas Ciacci Fernanda Laudaes
Outubro/2025	Implementação do back-end da Tela de Colaboradores	Lucas Ciacci Fernanda Laudaes
Outubro/2025	Migração da Tela de Colaboradores para o repositório oficial	Lucas Ciacci
Outubro/2025	Desenvolvimento da Tela de Área Administrativa	Julia Ragi Sara Verissimo
Outubro/2025	Migração da Tela de Área Administrativa para o repositório oficial	Julia Ragi Sara Verissimo
Novembro/2025	Criação da logo do aplicativo	Fernanda Laudaes
Novembro/2025	Criação da splash screen	Fernanda Laudaes

Novembro/2025	Alteração do nome e do ícone do aplicativo	Lucas Ciacchi
---------------	--	---------------

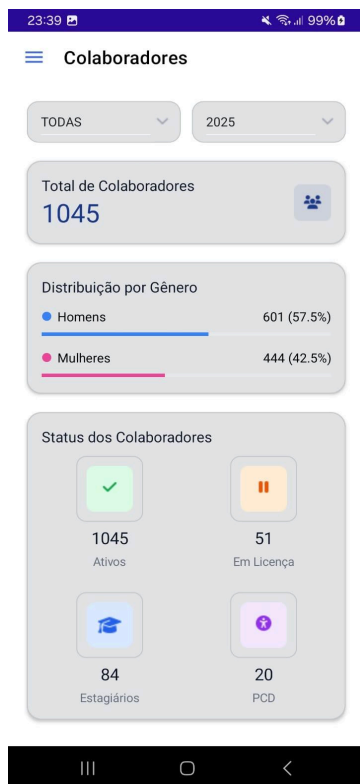
16. Anexos

Neste tópico estão reunidos os principais materiais complementares que auxiliam na compreensão e validação das funcionalidades desenvolvidas pelo grupo.

- **Termo de Abertura do Projeto**

[Termo de Abertura - Versão 1.0.docx](#)

- **Prints da Tela de Colaboradores**



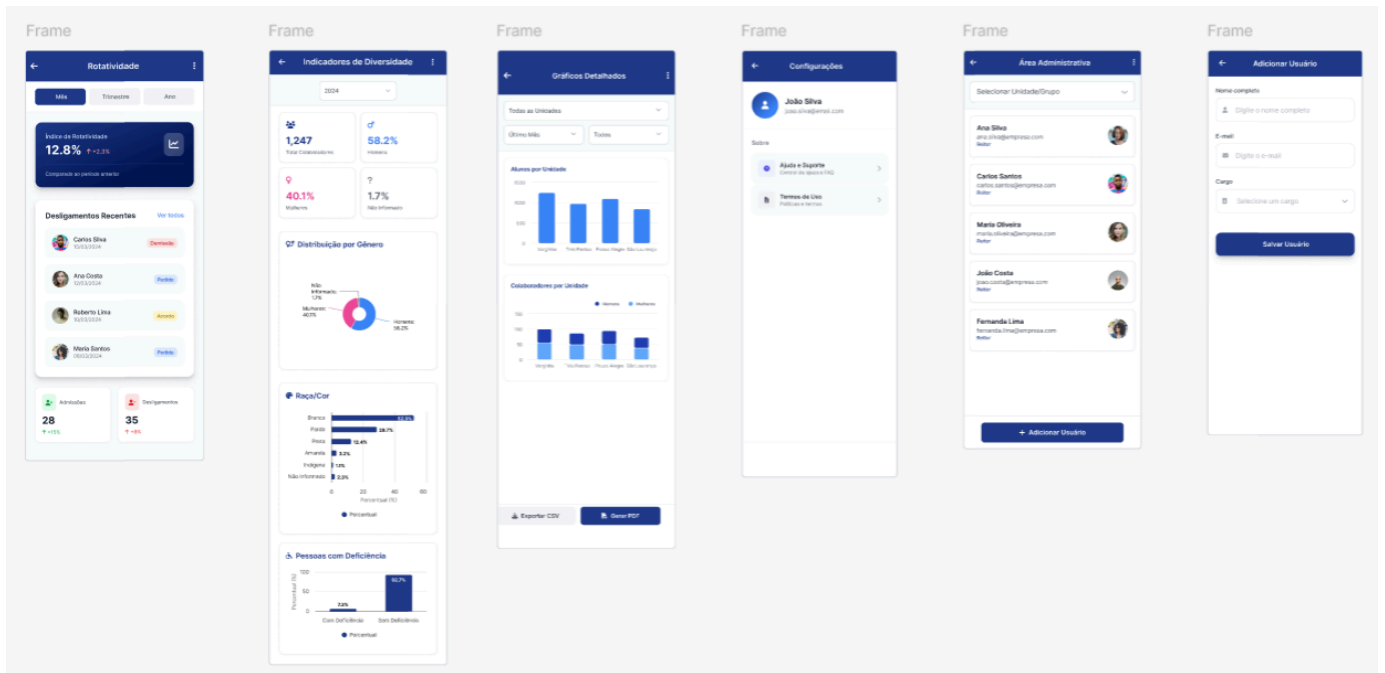
- Prints da Tela de Área Administrativa



- Print da Logo do Aplicativo e da Splash Screen



- Protótipo das telas no Figma



- Link para o Repositório GitHub do Projeto

https://github.com/PalmutiUnis/Heicomp_2025_2